

ÔN TẬP

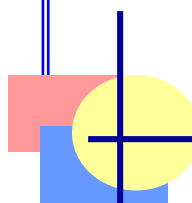
NỘI DUNG

1. Bảng hệ thống tuần hoàn hóa học
2. Liên kết hóa học
3. Phản ứng oxi hóa – khử

IA		IIA		 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 																IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIII(0)	
1	1.008 H Hydro 1s¹																								(H)	4.003 He Heli 1s²
2	6.94 Li Liti 1s²2s¹	9.01 Be Beri 1s²2s²															10.81 B Bo 1s²2s²2p¹	12.01 C Carbon 1s²2s²2p²	14.007 N Nitơ 1s²2s²2p³	15.999 O Oxi 1s²2s²2p⁴	18.998 F Flo 1s²2s²2p⁵	20.18 Ne Neon 1s²2s²2p⁶				
3	22.989 Na Natri [He]3s¹	24.31 Mg Magie [He]3s²															26.98 Al Nhôm [Ne]3s²3p¹	28.08 Si Silic [Ne]3s²3p²	30.97 P Photpho [Ne]3s²3p³	32.06 S Lưu huỳnh [Ne]3s²3p⁴	35.45 Cl Clo [Ne]3s²3p⁵	39.95 Ar Argon [Ne]3s²3p⁶				
4	39.10 K Kali [Ar]4s¹	40.08 Ca Canxi [Ar]4s²	44.96 Sc Scandi [Ar]3d¹4s²	47.90 Ti Titan [Ar]3d²4s²	50.94 V Vanadi [Ar]3d³4s²	51.996 Cr Crom [Ar]3d⁵4s¹	54.94 Mn Mangan [Ar]3d⁵4s²	55.85 Fe Sắt [Ar]3d⁶4s²	58.93 Co Coban [Ar]3d⁷4s²	58.71 Ni Niken [Ar]3d⁸4s²	63.54 Cu Đồng [Ar]3d¹⁰4s¹	65.38 Zn Kẽm [Ar]3d¹⁰4s²	69.72 Ga Gali [Ar]3d¹⁰4s²4p¹	72.64 Ge Germani [Ar]3d¹⁰4s²4p²	74.92 As Asen [Ar]3d¹⁰4s²4p³	78.96 Se Selen [Ar]3d¹⁰4s²4p⁴	79.91 Br Brom [Ar]3d¹⁰4s²4p⁵	83.80 Kr Kripton [Ar]3d¹⁰4s²4p⁶								
5	85.47 Rb Rubiđi [Kr]5s¹	87.62 Sr Stronti [Kr]5s²	88.91 Y Ytri [Kr]4d¹5s²	91.22 Zr Ziriconi [Kr]4d²5s²	92.91 Nb Niobi [Kr]4d³5s²	95.94 Mo Molipđen [Kr]4d⁵5s¹	98.91 Tc Tecneci [Kr]4d⁵5s²	101.07 Ru Ruteni [Kr]4d⁶5s²	101.07 Rh Rodi [Kr]4d⁷5s²	106.40 Pd Paladi [Kr]4d¹⁰5s¹	107.87 Ag Bạc [Kr]4d¹⁰5s¹	112.41 Cd Cadimi [Kr]4d¹⁰5s²	114.82 In Indi [Kr]4d¹⁰5s²5p¹	118.69 Sn Thiếc [Kr]4d¹⁰5s²5p²	121.75 Sb Antimon [Kr]4d¹⁰5s²5p³	127.60 Te Telur [Kr]4d¹⁰5s²5p⁴	126.90 I Iot [Kr]4d¹⁰5s²5p⁵	131.30 Xe Xenon [Kr]4d¹⁰5s²5p⁶								
6	132.91 Cs Xesi [Xe]6s¹	137.31 Ba Bari [Xe]6s²	138.91 La Lantan [Xe]5d¹6s²	175.07 Hf Hafni [Xe]5d²6s²	178.49 Ta Tantan [Xe]5d³6s²	180.95 W Vonfam [Xe]5d⁴6s²	183.85 Re Reni [Xe]5d⁵6s²	186.21 Os Osmi [Xe]5d⁶6s²	190.20 Ir Iridi [Xe]5d⁷6s²	195.08 Pt Platin [Xe]5d⁹6s¹	196.97 Au Vàng [Xe]5d¹⁰6s¹	200.59 Hg Thủy ngân [Xe]5d¹⁰6s²	204.37 Tl Thali [Xe]5d¹⁰6s²6p¹	207.20 Pb Chì [Xe]5d¹⁰6s²6p²	208.98 Bi Bismut [Xe]5d¹⁰6s²6p³	209 Po Poloni [Xe]5d¹⁰6s²6p⁴	210 At Astatin [Xe]5d¹⁰6s²6p⁵	222 Rn Radon [Xe]5d¹⁰6s²6p⁶								
7	(223) Fr Franxi [Rn]7s¹	226.03 Ra Radi [Rn]7s²	(227) Ac Actini [Rn]7s²	104	105	106	107	108	109	110	Kim loại Lưỡng kim Phi kim															
các nguyên tố s				các nguyên tố d							các nguyên tố p															

điêu hiệu nguyên tử	13	26,98
kí hiệu nguyên tử	Al	1,5
tên nguyên tử	Nhôm	
	(Ne)3s ² 3p ¹	
	3	

	các nguyên tố f													
* Họ Lantan	58 Ce Xeri	59 Pr Praxedi	60 Nd Neodim	61 Pm Prometi	62 Sm Samari	63 Eu Europi	64 Gd Gadolini	65 Tb Tebi	66 Dy Diprosi	67 Ho Honi	68 Er Eribi	69 Tm Tuli	70 Yb Ytecbi	71 Lu Luteci
** Họ Actini	90 Th Thori	91 Pa Protactini	92 U Urani	93 Np Neptuni	94 Pu Plutoni	95 Am Amerizi	96 Cm Ceri	97 Bk Beckeli	98 Cf Califoni	99 Es Esteeni	100 Fm Fecmi	101 Md Mendelev	102 No Nobeli	103 Lr Lorenzi

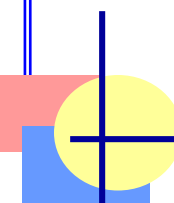


1. Bảng hệ thống tuần hoàn hóa học

- **Cấu trúc bảng hệ thống tuần hoàn:**
 - Chu kỳ; Nhóm, Phân nhóm
 - Các nguyên tố phân nhóm chính, phân nhóm phụ - nguyên tố chuyển tiếp.
- **Các qui luật biến thiên theo chu kỳ, phân nhóm:**
 - Bán kính nguyên tử (R)
 - Năng lượng ion hóa (I) – tính khử, tính KL
 - Ái lực electron (F) – tính oxi hóa, tính PK
 - Độ âm điện (χ)

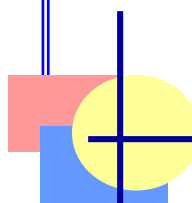
Độ âm điện của các nguyên tố s, p theo thang Pauling

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Group →																		
↓ Period																		
1	H 2.20																	He
2	Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
3	Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
4	K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr 3.00
5	Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66	Xe 2.60
6	Cs 0.79	Ba 0.89	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 2.36	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 1.87	Bi 2.02	Po 2.0	At 2.2	Rn 2.2
7	Fr 0.7	Ra 0.9	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo
			*	La 1.1	Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.2	Gd 1.2	Tb 1.1	Dy 1.22	Ho 1.23	Er 1.24	Tm 1.25	Yb 1.1	Lu 1.27
			**	Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.5	U 1.38	Np 1.36	Pu 1.28	Am 1.13	Cm 1.28	Bk 1.3	Cf 1.3	Es 1.3	Fm 1.3	Md 1.3	No 1.3	Lr 1.3



1. Bảng hệ thống tuần hoàn hóa học

- **Phân biệt nguyên tố kim loại, nguyên tố phi kim:**
 - Bản chất liên kết
 - Số e lớp ngoài cùng
 - Tính chất hóa học
 - Tính chất vật lý

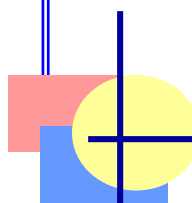


BÀI TẬP

Chu kì là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cùng:

- a. Số lớp electron
- b. Số phân lớp electron
- c. Số electron lớp ngoài cùng
- d. Số electron hóa trị



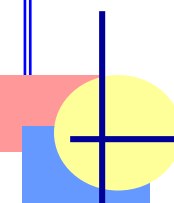


BÀI TẬP

Trong 1 chu kì , theo chiều Z tăng dần:

- a. Bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần
- b. Bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần
- c. Bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần
- d. Bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần



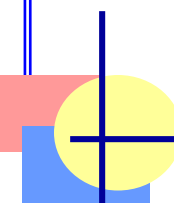


BÀI TẬP

Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cùng:

- a. Số lớp e
- b. Số phân lớp e
- c. Số electron ở lớp ngoài cùng
- d. Số electron hóa trị



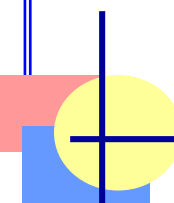


BÀI TẬP

Trong phân nhóm chính, theo chiều tăng dần Z:

- a. Bán kính nguyên tử giảm, tính phi kim tăng
- b. Bán kính nguyên tử giảm, tính phi kim tăng dần
- c. Bán kính nguyên tử tăng, tính phi kim tăng
- d. Bán kính nguyên tử tăng, tính phi kim giảm.



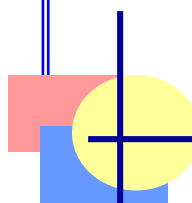


BÀI TẬP

Chọn phát biểu sai:

- a. Các nguyên tố cùng 1 phân nhóm chính có tính chất tương tự nhau
- b. Các nguyên tố cùng 1 phân chu kỳ có tính chất tương tự nhau
- c. Tính khử tăng dần trong cùng một phân nhóm chính từ trên xuống dưới
- d. Các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân các nguyên tố.





BÀI TẬP

Chọn câu sai. Trong một chu kỳ theo thứ tự từ trái sang phải, ta có:

1) Số lớp electron tăng lên 2) Tính phi kim giảm dần

3) Tính kim loại tăng lên 4) Tính phi kim tăng dần

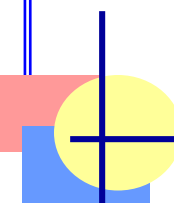
a) 1,2,4

b) 4

c) 1

d) 1,2,3



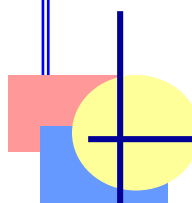


BÀI TẬP

Trong một phân nhóm chính, tính oxihóa của nguyên tố khi đi từ trên xuống dưới biến đổi:

- a) Tăng dần b) Giảm dần c) Không đổi d) Không xác định được



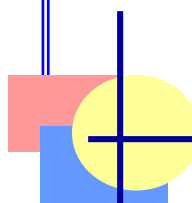


BÀI TẬP

Chọn câu đúng. Ái lực electron của nguyên tố:

- a. Là năng lượng phát ra (-) hay thu vào (+) khi kết hợp e vào nguyên tử ở thể khí không bị kích thích.
- b. Là năng lượng cần tiêu tốn để kết hợp thêm electron vào nguyên tử trung hòa.
- c. Tăng đều đặn trong một chu kì từ trái sang phải.
- d. Có trị số bằng năng lượng ion hóa thứ nhất (I_1) của nguyên tố.



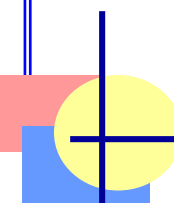


BÀI TẬP

Chọn phát biểu đúng.

- a. Độ âm điện của một kim loại lớn hơn độ âm điện của một phi kim loại
- b. Trong một phân nhóm chính, độ âm điện tăng dần từ trên xuống dưới.
- c. Trong một chu kì, kim loại kiềm có độ âm điện nhỏ nhất
- d. Sự sai biệt giữa hai độ âm điện của A và B càng lớn thì liên kết A - B càng ít phân cực.



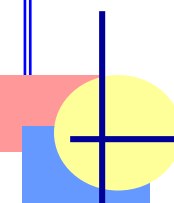


BÀI TẬP

Trong phân nhóm A, từ trên xuống dưới các nguyên tố có:

- a) Năng lượng ion hoá giảm do Z tăng.
- b) Bán kính nguyên tử tăng do số lớp electron và hiệu ứng chắn tăng.
- c) Bán kính nguyên tử tăng do Z tăng.
- d) Năng lượng ion hoá giảm do số lớp electron và hiệu ứng xâm nhập tăng.





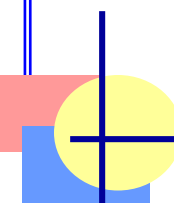
BÀI TẬP

Chọn câu sai:

Độ âm điện các nguyên tố:

- a) Lớn nhất ở phân nhóm VIIA.
- b) Nhỏ nhất ở phân nhóm IA.
- c) Càng lớn tính khử càng mạnh.
- d) Giảm dần từ đầu đến cuối nhóm.





BÀI TẬP

Chọn câu sai:

- a) Ái lực electron là năng lượng phát ra (-) hay thu vào (+) khi kết hợp 1 electron vào 1 nguyên tử tự do ở thể khí.
- b) Ái lực electron biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử.
- c) Ái lực electron của một nguyên tử càng âm thì ion âm tạo thành càng bền, nguyên tử càng dễ nhận electron.
- d) Trong một chu kỳ, từ trái qua phải ái lực electron của các nguyên tố tăng dần đều đặn.



2. CÁC LOẠI LIÊN KẾT HÓA HỌC

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ:

❖ Phương pháp VB:

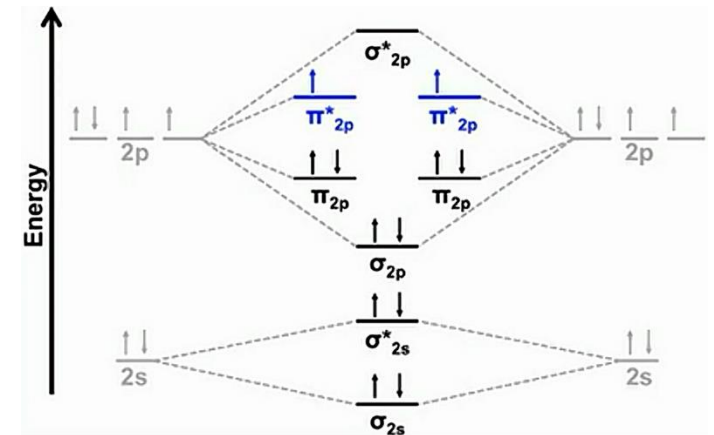
- ✓ Cơ chế tạo liên kết cộng hóa trị
- ✓ Sự định hướng của LK CHT và sự lai hóa các AO

✓ Các kiểu LK CHT

- ✓ Bậc LK, độ dài LK

❖ Phương pháp MO

- ✓ Cơ sở tạo thành các MO
- ✓ Bậc liên kết

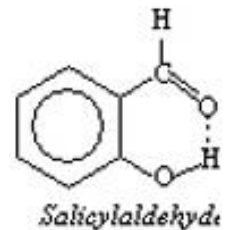
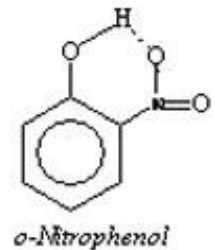
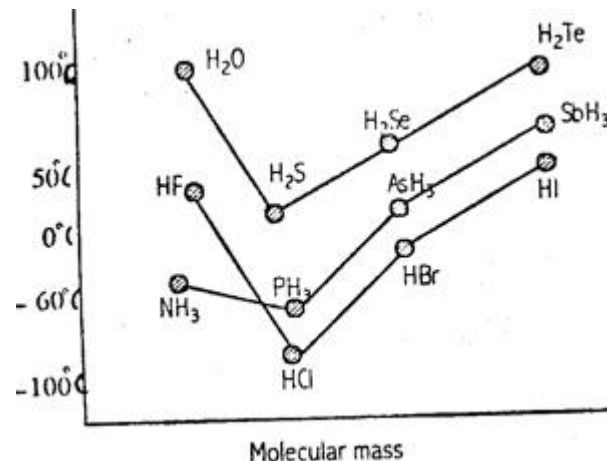
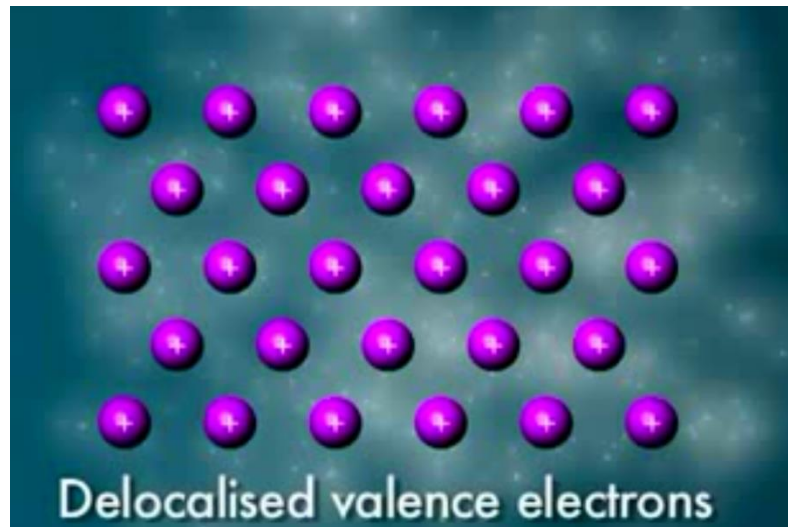


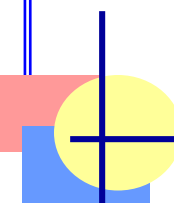
2. CÁC LOẠI LIÊN KẾT HÓA HỌC

LIÊN KẾT ION ($\Delta\chi \geq 1,7$)

- ✓ Thuyết tĩnh điện hiện đại về liên kết ion
- ✓ Sự phân cực ion

LIÊN KẾT KIM LOẠI, LIÊN KẾT HYDRO





3. PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỬ

❖ Các khái niệm:

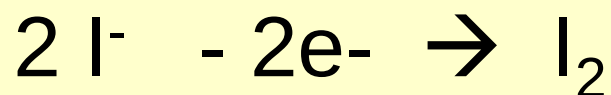
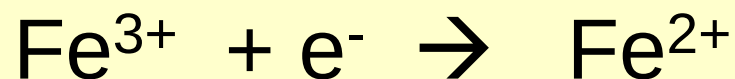
- Phản ứng oxi hóa – khử ?
- Chất khử ?
- Chất oxi hóa ?

❖ Phản ứng oxi hóa – khử:

Chất khử 1 $\xrightarrow{-e^-}$ chất oxi hóa 1: **Quá trình oxi**

Chất oxi hóa 2 $\xrightarrow{+e^-}$ chất khử 2: **Quá trình khử**

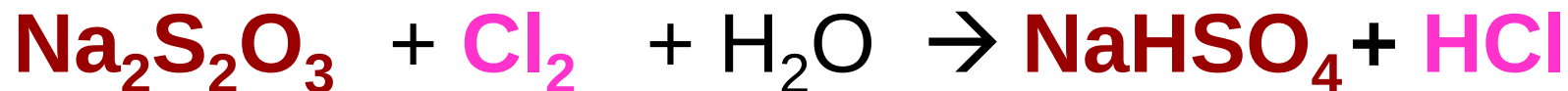
3. PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỬ



❖ Cách lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử:

- Xác định chất oxi hóa, chất khử
- Xác định sản phẩm của hai quá trình oxi hóa và khử
- Bổ sung các sản phẩm phụ và cân bằng phản ứng

3. PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỬ



Chất khử Chất oxi hóa

Bài tập: Viết các phản ứng oxi hóa – khử sau:



3. PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỬ

❖ Chiều phản ứng oxi hóa – khử:

Thế oxi hóa – khử tiêu chuẩn:

$$\varphi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,763 \text{ V} \quad (\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn})$$

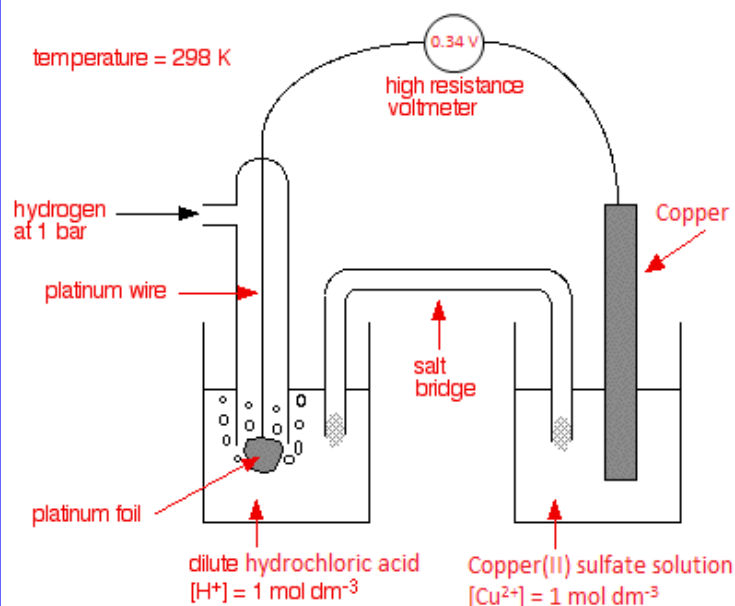
$$\varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0,337 \text{ V} \quad (\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu})$$

$$\varphi_{\text{Cl}_{2(\text{k})}/2\text{Cl}^-}^0 = +1,358 \text{ V} \quad (\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-)$$

$$\varphi_{\text{I}_{2(\text{l})}/2\text{I}^-}^0 = +0,535 \text{ V} \quad (\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^-)$$

→ φ càng lớn thì dạng oxihóa có tính oxihóa càng mạnh, dạng khử có tính khử càng yếu.

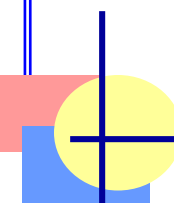
Thế oxi hóa – khử tiêu chuẩn của các cặp oxi hoá khử thông dụng:



Reduction half-equation

E° or
 $E^\circ_{[OH^-]=1} / V$

$Li^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Li(s)$	-3.04
$K^+(aq) + e^- \rightleftharpoons K(s)$	-2.93
$Ca^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Ca(s)$	-2.87
$Na^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Na(s)$	-2.71
$Mg^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Mg(s)$	-2.37
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightleftharpoons Al(s)$	-1.66
$Mn^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Mn(s)$	-1.19
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Zn(s)$	-0.76
$Fe^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Fe(s)$	-0.44
$Cr^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}(aq)$	-0.41
$Fe^{3+}(aq) + 3e^- \rightleftharpoons Fe(s)$	-0.04
$2H^+(aq, 1 \text{ mol dm}^{-3}) + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g, 1 \text{ bar})$	0
$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu^+(aq)$	+0.15
$AgCl(s) + e^- \rightleftharpoons Ag(s) + Cl^-(aq)$	+0.22
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$	+0.34
$[Fe(CN)_6]^{3-}(aq) + e^- \rightleftharpoons [Fe(CN)_6]^{4-}(aq)$	+0.36
$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \rightleftharpoons 4[OH]^{-}(aq)$	+0.40
$I_2(aq) + 2e^- \rightleftharpoons 2I^{-}(aq)$	+0.54
$Fe^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq)$	+0.77
$Ag^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Ag(s)$	+0.80
$[Fe(bpy)_3]^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons [Fe(bpy)_3]^{2+}(aq)^\ddagger$	+1.03
$Br_2(aq) + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^{-}(aq)$	+1.09
$[Fe(phen)_3]^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons [Fe(phen)_3]^{2+}(aq)^\ddagger$	+1.12
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O(l)$	+1.23
$[Cr_2O_7]^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(l)$	+1.33
$Cl_2(aq) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^{-}(aq)$	+1.36
$[MnO_4]^{-}(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$	+1.51
$Co^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}(aq)$	+1.92
$[S_2O_8]^{2-}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons 2[SO_4]^{2-}(aq)$	+2.01
$F_2(aq) + 2e^- \rightleftharpoons 2F^{-}(aq)$	+2.87



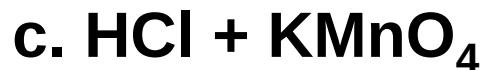
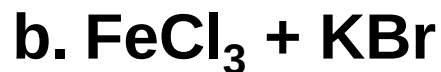
3. PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỬ

→ **Chiều phản ứng oxi hóa – khử:**

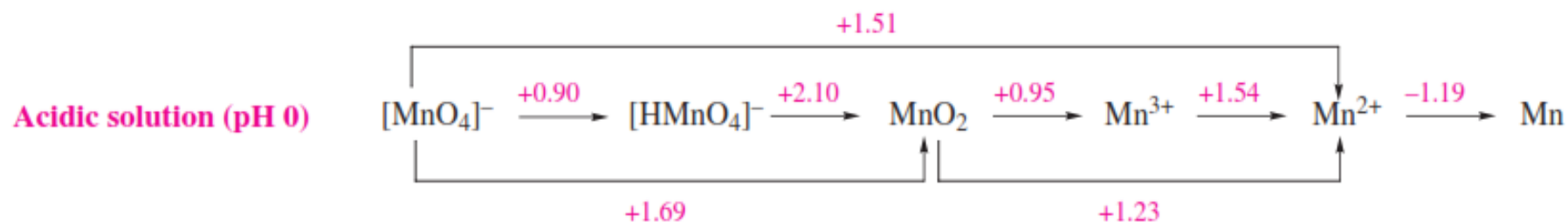
Oxi hóa mạnh + khử mạnh → oxi hóa yếu + khử yếu

→ **Quy tắc α**

VD: Các phản ứng sau có xảy ra hay không?



GIẢI ĐỒ THẾ KHỬ



Ứng dụng:

-Xác định được ion hay phân tử không bền: Ion có thế khử trước nó bé hơn thế khử sau nó

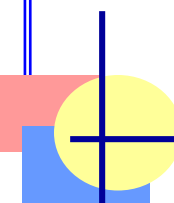
→ không bền

-Tính thế khử của cặp chưa biết thế khử?

a. $\text{MnO}_4^- / \text{MnO}_2$ b. $\text{MnO}_2 / \text{Mn}^{2+}$

$$\Delta G^0 = \Delta G^0_1 + \Delta G^0_2$$

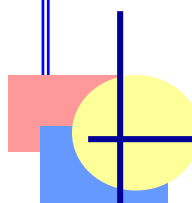
$$\Delta G^0 = -nFE^0$$



BÀI TẬP

Các phản ứng nào sau đây có thể xảy ra trong dung dịch nước. Viết phản ứng xảy ra (nếu có)





Viết các phản ứng oxi hóa khử:

